SWOT Analizi

Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler

Emin Çimen | Öğrenci no: 235541088 | 06.11.2026

Kapsam: AYSPAK-TF30'un emniyet, siber güvenlik ve kalite kontrolü açısından geliştirilmesi. SWOT maddeleri üretici bilgisi, süreçten çıkarım ve eğitim senaryosu ayrımıyla değerlendirilmiştir.

S / Güçlü yönler

İç etkenler - üretici açıklaması

S1 Karton alma, şekillendirme ve tutkallamayı bir otomatik süreçte birleştirmesi.

S2 PLC dokunmatik paneliyle üretim ve hata bilgilerinin izlenebilmesi.

S3 Farklı kutular için ayar olanakları ve isteğe bağlı ekipman entegrasyonuna açıklık.

W / Zayıf yönler

İç etkenler - süreç / çalışma sınırı

W1 Hareketli kafa ve sıcak tutkal nedeniyle müdahale güvenliğine bağımlılık; süreçten çıkarım.

W2 Manuel format ayarlarında doğru ayar ve yetkin operatör ihtiyacı; süreçten çıkarım.

W3 Bu çalışmada SBOM, sürüm envanteri ve emniyet kayıtlarının bulunmaması; üreticide yokluk iddiası değil.

O / Fırsatlar

Dış etkenler - yararlanılabilecek olanaklar

O1 Erişilebilir OT güvenliği rehberleriyle erişim ve değişiklik süreçlerinin olgunlaştırılması.

O2 Görsel kontrol araçları ve bağımsız kalite denetimiyle kusur takibinin geliştirilmesi.

O3 Üretici teknik desteği ve personel eğitimiyle envanter ve bakım bilgisinin tamamlanması.

T / Tehditler

Dış etkenler - koşullu senaryolar

T1 Servis kimliğinin ele geçirilmesi veya kötü amaçlı yazılımla yetkisiz kontrol değişikliği.

T2 Tedarikçi bileşenindeki açıklıklar veya uyumlu yamanın gecikmesi.

T3 Önerilen YZ sisteminde bozuk/sahte görüntü veya veri dağılımı değişimiyle yanlış kalite kararı.

SWOT'TAN EYLEME

SO (S2 + O1/O3) - Üretim gözlemlerini teknik belgelerle birleştir; envanter ve onaylı erişim planı oluştur. **H1, H2**

WO (W3 + O1/O3) - Eksik bilgiyi kayıt altına al; yama ve emniyet doğrulama planını yetkili ekiple tamamla. **H1, H3**

ST (S2 + T1/T2) - İzlenebilir kayıt ve sürüm yönetimiyle erişim/değişiklik olaylarını ele al. **H2, H3, H4**

WT (W1/W2 + T1/T3) - İnsan korumasını kalite kararından ayır; müdahale ve belirsizlik senaryolarını planla. **H3, H4, H5**

Kanıt sınırı: W3 bu çalışmanın bilgi eksiğidir; üreticide yokluk iddiası değildir. T1-T3 koşullu senaryolardır. YZ mevcut donanım olarak sunulmaz.

Kaynak: AYSPAK resmî TF30 sayfası (06.11.2026); proje kaynakları ve Laboratuvar 1-7.